

AstroData: Experimentelle Himmelsmechanik

Beispieldokument zum Üben von Scraping-, OCR- und PDF-Extraktionstechniken.

1. Theoretische Grundlagen

Die Himmelsmechanik beschreibt die Bewegung von Himmelskörpern unter dem Einfluss der Gravitation.

1.1 Das Gravitationsgesetz

Zwischen zwei Punktmassen m_1 und m_2 wirkt eine anziehende Kraft:

1.1.1 Mathematische Formulierung (Newton)

Formel: $F = G \cdot (m_1 \cdot m_2) / r^2$

Dabei ist $G \approx 6,674 \times 10^{-11} \text{ m}^3/(\text{kg} \cdot \text{s}^2)$ die Gravitationskonstante.

1.2 Fluchtgeschwindigkeit

Die Geschwindigkeit, die nötig ist, um das Schwerefeld eines Himmelskörpers zu verlassen:

1.2.1 Formulierung

Formel: $v_e = \sqrt{2 \cdot G \cdot M / R}$

2. Kenndaten ausgewählter Himmelskörper

Tabelle zur Extraktion strukturierter Daten aus PDF-Dateien:

Objekt	Masse (10^{24} kg)	Mittlerer Radius (km)	Fluchtgeschwindigkeit (km/s)
Merkur	0.330	2439.7	4.25
Erde	5.972	6371.0	11.19
Mars	0.642	3389.5	5.03
Jupiter	1898.0	69911.0	59.50

3. Grafische Darstellungen

Vektorgrafik (eingebettete Grafik im PDF-Stream):



Abbildung 1: Gravitationskopplung zwischen zwei ungleichen Punktmassen.